

Görsel Programlama: Windows Form Mimarisini İnşa Etmek

C# Kontrolleri, Arayüz Tasarımı
ve Uygulama Mantığı

```
public class MainForm : Form {  
    private Button submitButton;  
  
    public MainForm() {  
        InitializeComponent();  
  
        // Initialize UI controls  
        this.Text = "Görsel Programlama";  
    }  
  
    private void submitButton_Click(object sender, EventArgs e) {  
        string message = "Hoş geldiniz!";  
        MessageBox.Show(message);  
    }  
}
```

Mimarın Araç Kutusu

Giriş ve Gösterim

Label: Kullanıcıya açıklayıcı/sabit metin.

TextBox: Kullanıcıdan yazılı veri girişi.

MaskedTextBox: Formata zorlanmış özel giriş.

Eylem

Button: Bir işlemi başlatmak / tetiklemek.

Seçim

RadioButton: Gruptan tek seçenek.

CheckBox: Bağımsız, çoklu seçenek.

ComboBox: Açılır listeden tek seçim.

ListBox: Sürekli açık, çoklu seçim listesi.

Yapı

Panel: Mantıksal gruplama ve düzen.

GroupBox: Çerçeve ve başlıklı görünüm.

Veri Girişinin Anatomisi

Label Özellikleri

Text: Ekranda okunan yazı.

AutoSize: Kutu boyutunu metne göre daraltır/genişletir.

ForeColor / BackColor: Yazı ve arka plan rengi.

Font: Yazı tipi, boyutu ve kalınlığı.

Ad Soyad:

TextBox Özellikleri

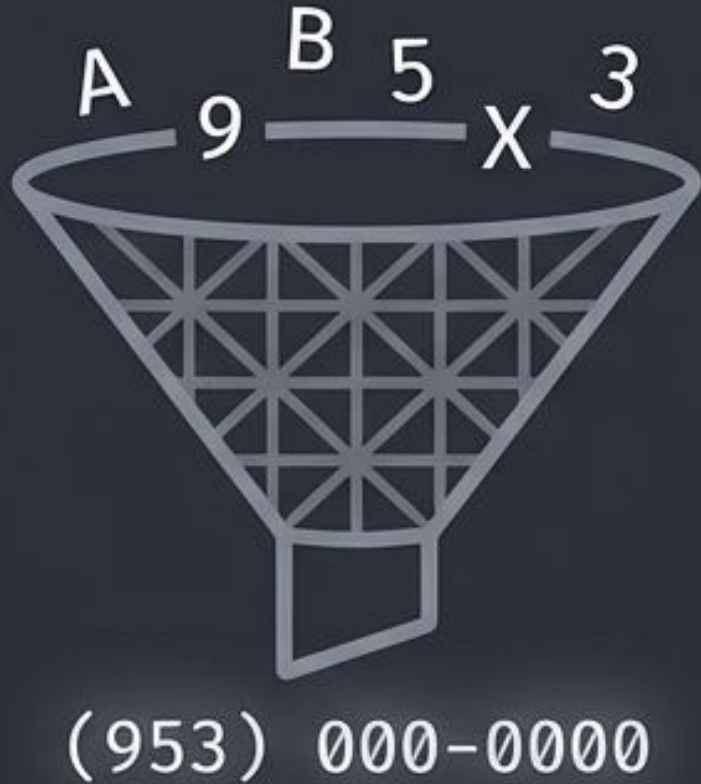
Text: İçerilen metni verir veya değiştirir.

PasswordChar: Şifre alanlarında karakterleri gizler.

Multiline: Birden fazla satır metin girişine izin verir.

MaxLength: Maksimum karakter limitini kilitler.

MaskedTextBox ile Girişleri Sınırlandırmak



Kullanım: Girilecek verinin uzunluğu ve biçimi (telefon, TC, tarih) önceden belliyse.

Özellikler:

- **Mask:** Giriş formatı şablonu.
- **PromptChar:** Boş yerlerde görünen yardımcı karakter.
- **ValidatingType:** Veri türü doğrulaması.

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e){
    maskedTextBox1.Mask = "(999) 000-0000";
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e){
    if (maskedTextBox1.MaskCompleted)
        MessageBox.Show("Telefon: " + maskedTextBox1.Text);
    else
        MessageBox.Show("Eksiksiz giriniz.");
}
```

Button: İşlemleri Tetikleyen Güç



Button tek başına işlem yapmaz; asıl işlev çoğunlukla Click olayına yazılan kodla hayat bulur.

İlk Sentez: VKİ Hesaplama Uygulaması

Arayüz İnşası



Click Olayı Mantığı

```
private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e) {  
    double kilo = Convert.ToDouble(txtKilo.Text);  
    double boy = Convert.ToDouble(txtBoy.Text); // Örn: 1.75  
  
    double vki = kilo / (boy * boy);  
    lblSonuc.Text = "VKİ: " + vki.ToString("0,00");  
}
```

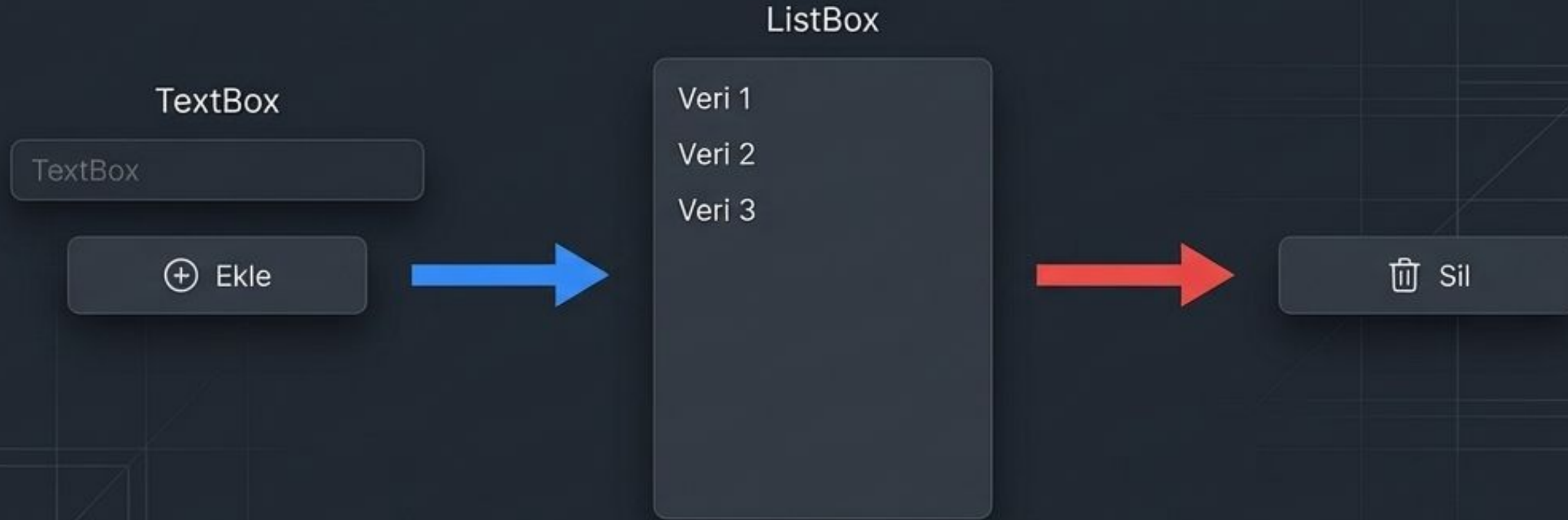

Seim Karşılaştırması: RadioButton vs. CheckBox

	RadioButton 	CheckBox 
Davranış	Karşılıklı Dışlayıcı (Aynı gruptan SADECE BİRİ seçilebilir).	Bağımsız (Aynı anda BİRDEN FAZLA seçilebilir).
Kullanım Senaryosu	Cinsiyet, Ödeme Türü (Nakit/Kart).	İlgi Alanları, Kampanya Onayı, Ders Seçimi.
Kritik Özellikler	Checked, AutoCheck	Checked, CheckState, ThreeState
Kod Örneği	<pre>if (radioNakit.Checked) { // İşlem }</pre>	<pre>if (chkKampanya.Checked) { // İşlem }</pre>

Liste Karşılaştırması: **ComboBox** vs. **ListBox**

	ComboBox 	ListBox 
Görünüm Mantığı	Yer tasarrufu sağlar (Açılır kapanır liste).	Öğeler ekranda sürekli görünür haldedir.
Seçim Tipi	Genellikle Tekli Seçim yapılır.	Tekli veya Çoklu Seçim (SelectionMode ile) yapılabilir.
Ortak Özellikler	Items, SelectedItem, SelectedIndex	
Özel Özellikler	DropDownnStyly (Yazı yazmaya izin ver/verme)	Sorted (Alfabetik sıralama)

Dinamik Liste Yönetimi: ListBox Ekleme ve Silme



```
Mantık: TextBox boş değilse listeye ekle, kutuyu temizle.  
if (textBox1.Text.Trim() != "") {  
    listBox1.Items.Add(textBox1.Text.Trim());  
    textBox1.Clear();  
}  
// ...
```

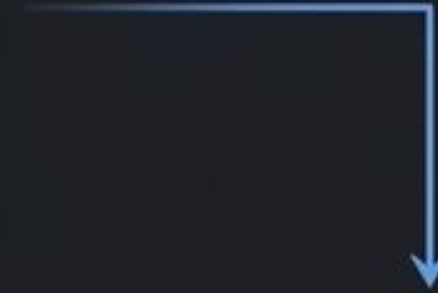
```
Mantık: Listedeki bir elemanı seçilmişse indeks numarasına göre kaldır.  
if (listBox1.SelectedIndex != -1) {  
    listBox1.Items.RemoveAt(listBox1.SelectedIndex);  
}  
// ...
```

ComboBox ile Veri Seçimi ve Doğrulama

Aşama 1: Veri Yükleme (Form_Load)



```
// Uygulama başladığında listeyi doldur
comboBox1.Items.Add("Matematik");
comboBox1.Items.Add("Fizik");
comboBox1.Items.Add("Kimya");
comboBox1.Items.Add("Biyoloji");
```



Aşama 2: Seçilen Veriyi Aktarma ve Tekrarı Önleme

Mantık: Boş seçimi engelle. Seçilen ders ListBox'ta yoksa ekle (Contains kontrolü).

```
if (comboBox1.SelectedItem == null) return; // Boş seçimi engelle

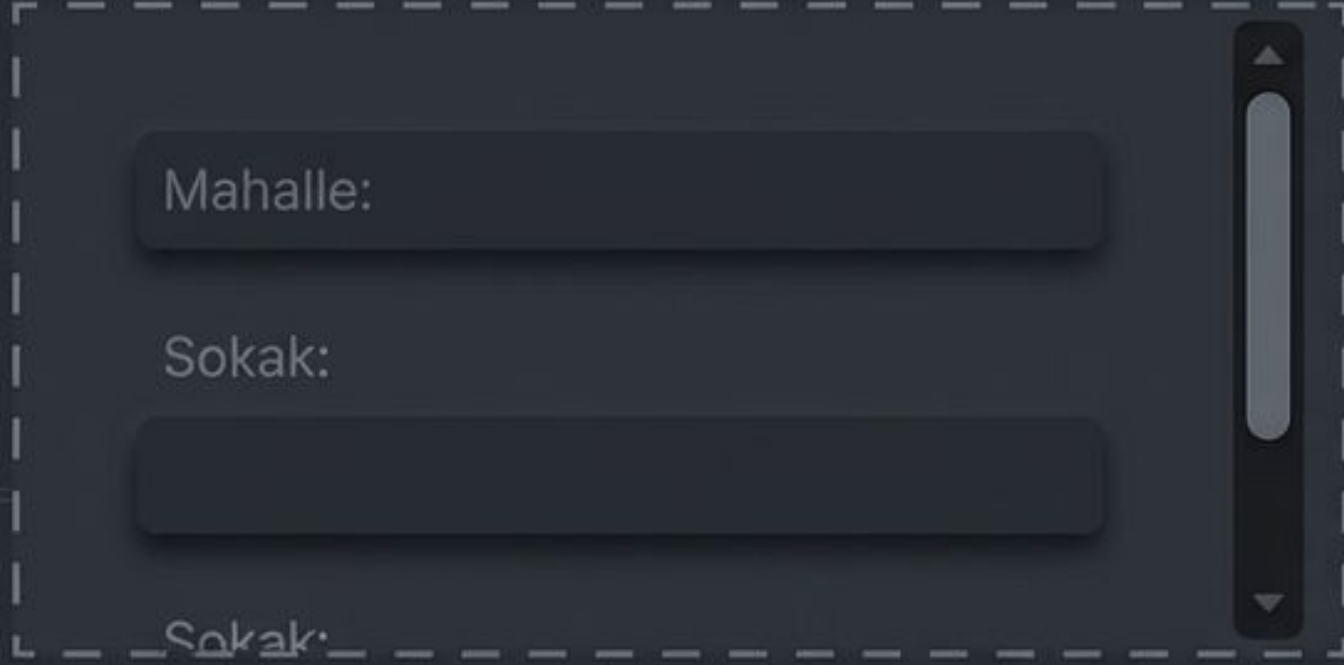
string ders = comboBox1.SelectedItem.ToString();

if (!listBox1.Items.Contains(ders))
    listBox1.Items.Add(ders);
else
    MessageBox.Show("Bu ders zaten eklenmiş.");
```


Mimari Taşıyıcılar: Panel vs. GroupBox

Ortak Görev: İlgili kontrolleri mantıksal olarak bir araya getirmek, formu düzenlemek ve içindeki tüm elemanların görünürlüğü/aktifliğini (*Visible, Enabled*) topluca yönetmek.

Panel (Görünmez Düzenleyici)



A diagram illustrating a Panel control. It is represented by a dashed rectangular border. Inside the panel, there are three text input fields. The first field is labeled 'Mahalle:' and contains the text 'Mahalle:'. The second field is labeled 'Sokak:' and contains the text 'Sokak:'. The third field is also labeled 'Sokak:' and contains the text 'Sokak:'. A vertical scrollbar is located on the right side of the panel, indicating that the content can be scrolled vertically.

- Sade, çerçevesiz bir alan sağlar.
- Özel Yetenek: *AutoScroll* (İçerik büyükse kaydırma çubuğu ekler).
- Örnek: Adres alanlarını (Mahalle, Sokak) tek bölgede toplamak.

GroupBox (Vurgulu Çerçeve)



A diagram illustrating a GroupBox control. It is represented by a solid rectangular border with rounded corners. Inside the group box, there is a title 'Ödeme Türü' followed by a horizontal line. Below the title, there are two radio button options. The first option is 'Nakit' and is selected, indicated by a filled circle. The second option is 'Kart' and is not selected, indicated by an empty circle.

- Etrafında belirgin bir çerçeve ve *Text* özelliği ile bir başlık sunar.
- Örnek: 'Ödeme Türü' başlığı altında nakit/kart seçeneklerini toplamak.

Mantıksal İzolasyon: Kapsayıcıların Gücü

Kritik Kural: Aynı kapsayıcı (Panel/Form/GroupBox) içindeki RadioButton'lar tek bir grup gibi davranır. Biri seçilince diğeri kapanır. Farklı gruplar oluşturmak için kapsayıcılar şarttır.

Cinsiyet

☒ Erkek

☐ Kadın



Ödeme

☒ Nakit

☐ Kart

```
// Örnek: GroupBox İçinde Cinsiyet Seçimi
if (radioButtonErkek.Checked)
    label1.Text = "Seçilen cinsiyet: Erkek";
else if (radioButtonKadin.Checked)
    label1.Text = "Seçilen cinsiyet: Kadın";
```


Final Proje Arayüzü: Kayıt Formu

Ad Soyad:

Bölüm:

Yazılım

Bilgisayar

Elektronik

Ceramsstier

Harvism

Solar

Telefon:

Cinsiyet

☒ Erkek

☐ Kadın

1. Ahmet Yılmaz - Yazılım - (SSS) 123-4567 - Erkek
2. Ahmet Yılmaz - Yazılım - (SSS) 123-4567 - Erkek
3. Ahmet Yılmaz - Yazılım - (SSS) 123-4567 - Erkek
4. Ahmet Yılmaz - Yazılım - (SSS) 123-4567 - Erkek

TextBox (textBoxAdSoyad)

ComboBox (comboBoxBolum - Items: Yazılım, Bilgisayar...)

MaskedTextBox (maskedTextBoxTel - Mask: (999) 000-0000)

GroupBox içeren iki adet RadioButton (radioErkek, radioKadin)

Button (btnKayitYap)

ListBox (listBox1 - Tek satırlık kayıt tutucu)

Final Proje Mantığı: Doğrulama ve Sentez

Aşama 1: Veri Okuma
(RadioButton kontrolü)

Aşama 2: Form Doğrulama
(Tüm alanlar dolu mu?)

Aşama 3: Sentez ve
Listeye Ekleme

```
string cinsiyet = "";
if (radioErkek.Checked) cinsiyet = "Erkek";
else if (radioKadin.Checked) cinsiyet = "Kadın";

if (textBoxAdSoyad.Text.Trim() == "" ||
    comboBoxBolum.SelectedItem == null ||
    !maskedTextBoxTel.MaskCompleted ||
    cinsiyet == "") {
    MessageBox.Show("Lütfen tüm alanları doldurunuz.");
    return; // İşlemi durdur
}

string kayit = "Ad Soyad: " + textBoxAdSoyad.Text + " | Bölüm: " +
    comboBoxBolum.SelectedItem.ToString() + " | Tel: " +
    maskedTextBoxTel.Text + " | Cin: " + cinsiyet;
listBox1.Items.Add(kayit);
```


Mimarın İpuçları: Sınav ve Geliştirme Notları

Label vs TextBox

Label veri almak için değil, veri **AÇIKLAMAK** içindir. Kullanıcı içine yazı yazamaz. Veri girişi **TextBox** ile yapılır.

Button'ın Sırrı

Button tek başına işlem yapmaz. Asıl güç, farenin tıklanmasıyla tetiklenen **Click** olayına yazılan C# kodundadır.

CheckBox vs RadioButton

CheckBox çoklu seçim içindir. **RadioButton** gruptaki tek seçim içindir (Sadece Erkek veya Kadın).

Panel vs GroupBox

İkisi de gruplar. Ancak **GroupBox** başlıklı bir çerçeve sunar. Seçenekleri görsel olarak ayırmak için mükemmeldir.

ComboBox vs ListBox

İkisi de liste tutar. **ComboBox** yer tasarrufu sağlar (açılır kapanır). **ListBox** tüm seçenekleri sürekli ekranda tutar.

MaskedTextBox Farkı

Normal **TextBox**'tan en büyük farkı, veriyi maskeleyerek giriş **BİÇİMİNİ** sınırlamasıdır (Telefon numarası şablonu gibi).